

4 Tělesa a matice

Cíle cvičení:

- procvičit počítání v tělesech $\mathbb{Z}_p$ a výpočet řešení soustavy lineárních rovnic nad tělesy $\mathbb{Z}_p$,
- naučit se počítat s maticemi nad obecnými tělesy.

Řešené příklady:

Úloha 4.1. Spočítejte v $\mathbb{Z}_p$:

- v $\mathbb{Z}_5$ hodnoty 2^{-1} , 3^{-1} , 4^{-1} a $(-2)^{-1} \cdot ((2+4) \cdot (4+4)^{-1}) + 3$,
- v $\mathbb{Z}_7$ hodnoty 2^{-1} , 3^{-1} , 4^{-1} , 5^{-1} , 6^{-1} a $(-2)^{-1} \cdot ((2+4) \cdot (4+4)^{-1}) + 3$,
- v $\mathbb{Z}_p$ pro liché prvočíslo p hodnoty 2^{-1} a $(p-1)^{-1}$,
- v $\mathbb{Z}_5$ hodnotu a splňující rovnici $3a + 4 = 1$ a všechna x a y splňující rovnici $4x - 3y + 1 = 2$.

Řešení. (a) Vidíme, že v $\mathbb{Z}_5$ máme $2 \cdot 3 = 1$, proto $2^{-1} = 3$ a $3^{-1} = 2$, a protože $4 \cdot 4 = 1$, vidíme, že $4^{-1} = 4$. Dále

$$(-2)^{-1} \cdot ((2+4) \cdot (4+4)^{-1}) + 3 = 3^{-1} \cdot (1 \cdot 3^{-1}) + 3 = 2 \cdot 2 + 3 = 2.$$

(b) Podobně dostáváme nad $\mathbb{Z}_7$, že $2^{-1} = 4$, $3^{-1} = 5$, $4^{-1} = 2$, $5^{-1} = 3$ a $6^{-1} = 6$, neboť $2 \cdot 4 = 3 \cdot 5 = 6 \cdot 6 = 1$. Dále

$$(-2)^{-1} \cdot ((2+4) \cdot (4+4)^{-1}) + 3 = 5^{-1} \cdot (6 \cdot 1^{-1}) + 3 = 3 \cdot 6 + 3 = 0.$$

(c) Pro liché p je $\frac{p+1}{2} \in \mathbb{Z}$ a $2 \cdot \frac{p+1}{2} = p+1$, takže v tělese $\mathbb{Z}_p$ platí, že $2 \cdot \frac{p+1}{2} = 1$. Proto $2^{-1} = \frac{p+1}{2}$.

Víme z přednášky, že v jakémkoli tělese je $(-1) \cdot (-1) = 1$, a tedy $(-1)^{-1} = (-1)$. Protože v tělese $\mathbb{Z}_p$ máme $(p-1) + 1 = 0$, je $p-1$ číslo opačné k číslu 1. To znamená, že $-1 = p-1$, a podle předchozí úvahy tedy $(p-1)^{-1} = p-1$.

(d) Budeme způsobem, na nějž jsme zvyklí například v tělese reálných čísel, upravovat rovnici ekvivalentním úpravami. Nejprve od obou stran odečteme hodnotu 4, což v $\mathbb{Z}_5$ znamená přičíst hodnotu 1 (neboť $-4 = 1$), a dostaneme ekvivalentní rovnici $3a = 2$. Nyní vydělíme trojkou, tj. vynásobíme číslem $\frac{1}{3} = 3^{-1} = 2$, a dostaneme jediné řešení $a = 4$.

V druhé úloze postupujeme obdobně. Nejprve odečteme od obou stran 1 a uvědomíme si, že $-3 = 2$. Obdržíme rovnici $4x + 2y = 1$, kde vezmeme $y = s \in \mathbb{Z}_5$ libovolně a zpětnou substitucí za dalšího využití ekvivalentních úprav dopočítáme

$$4x = 1 - 2s = 1 + 3s \quad \Rightarrow \quad x = 4^{-1}(1 + 3s) = 4(1 + 3s) = 4 + 2s.$$

Množina všech řešení je pětiprvková tvaru

$$\left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{Z}_5 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}.$$

□

Úloha 4.2. Najděte nad tělesem $\mathbb{Z}_7$ všechna řešení soustavy rovnic s maticí

$$(a) \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 6 & 1 \\ 2 & 5 & 6 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad (b) \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 6 & 2 \\ 2 & 5 & 6 & 0 & 5 \end{array} \right).$$

Řešení. Stejně jako v případě soustavy nad reálnými čísly upravíme rozšířenou matici soustavy na odstupňovanou matici s počítáním v $\mathbb{Z}_7$.

(a)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 6 & 1 \\ 2 & 5 & 6 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 1 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right).$$

Protože poslední řádek představuje rovnici $0 = 5$, která neplatí pro žádný vektor neznámých, je množina všech řešení soustavy prázdná.

(b)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 6 & 2 \\ 2 & 5 & 6 & 0 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 5 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 6 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Tentokrát řešení soustavy existuje a my ho obvyklým způsobem nalezneme zpětnou substitucí pro volbu za volné proměnné $x_3 = r$ a $x_4 = s$:

$$x_2 + 6x_3 + 4x_4 = 1 \quad \Rightarrow \quad x_2 = 1 + x_3 + 3x_4 = 1 + r + 3s,$$

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1 & \Rightarrow x_1 = 3^{-1}(1 + 6x_2 + 2x_3 + 5x_4) = \\ & = 5(1 + 6(1 + r + 3s) + 2r + 5s) = 5(r + 2s) = 5r + 3s. \end{aligned}$$

Našli jsme množinu všech řešení soustavy:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid r, s \in \mathbb{Z}_7 \right\}.$$

□

Úloha 4.3. Uvažujme vektory

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a matice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

nad tělesem $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}_7$ a $\mathbb{Z}_{11}$.

- Spočítejte součty $\mathbf{B} + \mathbf{C}$, $\mathbf{C} + \mathbf{B}$, $\mathbf{B}^T + \mathbf{C}^T$.
- Spočítejte součiny $\mathbf{A} \cdot \mathbf{b}_1$, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{b}_2$, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{b}_3$, $\mathbf{a}_1^T \cdot \mathbf{B}$, $\mathbf{a}_2^T \cdot \mathbf{B}$, $5 \cdot \mathbf{C}$.
- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, $\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T$, $\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}$, $\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{C}$, $\mathbf{C}^T \cdot \mathbf{B}$,
- $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{A} - \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}^T) + (\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T)^T - \mathbf{A}$.

Řešení. Ve všech případech úlohu vyřešíme nejprve v reálných číslech (což je příklad tělesa charakteristiky 0) a poté výsledek pouze upravíme modulo příslušné prvočíslo.

(a) Postupujeme nejprve přímo podle definice součtu matic:

$$\mathbf{B} + \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1 & 0+2 & -1+0 \\ 1+3 & 2+5 & 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Na přednášce bylo ukázáno, že je sčítání matic komutativní, tudíž samozřejmě nemusíme druhý součet počítat a přímo vidíme, že $\mathbf{C} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & 7 & 2 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{R}$ a

$$\mathbf{C} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ nad } \mathbb{Z}_7 \quad \text{a} \quad \mathbf{C} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 10 \\ 4 & 7 & 2 \end{pmatrix} \text{ nad } \mathbb{Z}_{11}.$$

Podobně bylo na přednášce ověřeno, že $\mathbf{B}^T + \mathbf{C}^T = (\mathbf{B} + \mathbf{C})^T$, takže nám stačí jen bez dalšího počítání transponovat matici $\mathbf{B} + \mathbf{C}$, abychom dostali $\mathbf{B}^T + \mathbf{C}^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ nad tělesem reálných čísel,

$$\mathbf{B}^T + \mathbf{C}^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 0 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \text{ nad } \mathbb{Z}_7 \quad \text{a} \quad \mathbf{B}^T + \mathbf{C}^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 7 \\ 10 & 2 \end{pmatrix} \text{ nad } \mathbb{Z}_{11}.$$

(b) Pro součin matice se sloupcovým vektorem postupujeme podle definice :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Pro řádkový vektor můžeme k výpočtu využít transpozici součinu

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 10 & 2 \end{pmatrix}.$$

Konečně

$$5 \cdot \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 & 5 \cdot 2 & 5 \cdot 0 \\ 5 \cdot 3 & 5 \cdot 5 & 5 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 & 0 \\ 15 & 25 & 5 \end{pmatrix}.$$

Nyní zbývá upravit výsledky modulo 7 v tělese $\mathbb{Z}_7$:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{a}_1^T \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2^T \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad 5 \cdot \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

a modulo 11 v tělese $\mathbb{Z}_{11}$:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{a}_1^T \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2^T \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 8 & 10 & 2 \end{pmatrix}, \quad 5 \cdot \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 5 & 10 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

(c) Postupujeme podle definice násobení matic: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 8 & 10 & 2 \end{pmatrix}.$$

Můžeme si také všimnout, že tento součin jsme již dvakrát spočítali v předchozím bodě (po sloupcích a po řádcích).

Protože bylo na přednášce ověřeno, že $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T$, vidíme, že

$$\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 8 & 10 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 10 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

To nám ovšem nepomůže pro výpočet $\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}$, který opět provedeme podle definice, nebo pomocí tvrzení o řádkovém způsobu násobení matic z přednášky

$$\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 6 & 10 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Při výpočtu součinu $\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{C}$ nám pomůže rozklad matice $\mathbf{C}$ na dva bloky $\mathbf{C} = (\mathbf{A} \mid \mathbf{S})$, kde $\mathbf{A}$ je matice, se kterou pracujeme, a $\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Výpočet nám usnadní jednak to, že jsme již spočítali součin $\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}$, a dále pozorování, že součin $\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{S}$ právě vybere z matice $\mathbf{B}^T$ druhý sloupec:

$$\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A} \mid \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{S}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \mid 0 \right) = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 1 \\ 6 & 10 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Konečně

$$\mathbf{C}^T \cdot \mathbf{B} = (\mathbf{B}^T \cdot \mathbf{C})^T = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 7 & 10 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Našli jsme výsledky v tělese reálných čísel, nyní je jen upravíme nad tělesem $\mathbb{Z}_7$:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, & \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, & \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{C} &= \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 6 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, & \mathbf{C}^T \cdot \mathbf{B} &= \begin{pmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Výsledky nad $\mathbb{Z}_{11}$ vypadají stejně jako nad $\mathbb{R}$, protože všechny elementy ve všech maticích jsou celá čísla od 0 do 10 včetně.

(d) Využijeme početních pravidel a nejprve upravíme:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot (\mathbf{A} - \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}^T) + (\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T)^T - \mathbf{A} &= \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}^T + (\mathbf{A}^T)^T \cdot (\mathbf{B}^T)^T \cdot \mathbf{C}^T - \mathbf{A} = \\ &= \mathbf{A} \cdot (\mathbf{A} - \mathbf{I}_2) - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}^T + \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}^T = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{A} - \mathbf{I}_2). \end{aligned}$$

Nyní snadno dopočítáme $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{A} - \mathbf{I}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 15 & 26 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{R}$ a $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{A} - \mathbf{I}_2) = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Z}_7$.

□

Úloha 4.4. Najděte nad tělesy $T = \mathbb{R}, \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_5$ všechny vektory $\mathbf{x} \in T^3$ splňující rovnici

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Úlohu můžeme snadno přepsat na otázku nalezení řešení soustavy rovnic s maticí

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right).$$

Dále úlohu vyřešíme standardním postupem nad reálnými čísly:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Zjistili jsme, že nad $\mathbb{R}$ existuje jediné řešení soustavy $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Nad $\mathbb{Z}_3$ upravujeme obdobně, ovšem modulo 3, proto dostaneme odstupňovanou matici v odlišném tvaru:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Zpětnou eliminací tak dostáváme tři řešení s parametrickým popisem

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{Z}_3 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Zatímco při upravování reálné soustavy jsme dělili třemi, což není „povolená“ úprava v tělese $\mathbb{Z}_3$, nad tělesem $\mathbb{Z}_5$ k žádné „nepovolené“ úpravě nedošlo, proto výpočet modulo 5 proběhne stejně jako v reálném případě, a tedy stačí modulo 5 upravit výsledek.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right),$$

takže nad $\mathbb{Z}_5$ existuje jediné řešení $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 4.5. Najděte nad tělesem $\mathbb{Z}_5$ všechna řešení soustavy rovnic s maticí

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & 1 & 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 0 & 1 & 3 & 4 \end{array} \right).$$

$$\text{Řešení: } \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{Z}_5 \right\}$$

Úloha 4.6. Uvažujte těleso $\mathbb{Z}_p$ (p je prvočíslo). Platí vždy, že $\forall a, \forall b \neq 0 \exists c$ takové, že $a = bc$? Proč?

Řešení: Ano, stačí vzít $c := a \cdot b^{-1}$.

Obtížnější příklady:

Úloha 4.7. Dokažte, že množina $\mathbb{R}^2$ s operacemi

$$\begin{aligned} (x, y) + (r, s) &:= (x + r, y + s) \\ (x, y) \cdot (r, s) &:= (x \cdot r, y \cdot s), \end{aligned}$$

kde $x, y, r, s \in \mathbb{R}$ a $+$ a $\cdot$ na pravé straně je běžné sčítání a násobení reálných čísel, není těleso. Které axiomy jsou splněny a které ne? Byla by tělesem množina všech $m \times n$ matic nad tělesem T , na které bychom sčítání zavedli jako běžné maticové a násobení předpisem $(A \cdot B)_{ij} := a_{ij}b_{ij}$ pro všechna $i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}$?

Úloha 4.8. Dokažte, že následující množiny tvoří spolu s běžnými operacemi tělesa:

- (i) $\{a + b\sqrt{7} \mid a, b \in \mathbb{Q}\},$
- (ii) $\{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}.$

Proč je v druhé množině člen $c\sqrt[3]{4}$? (Odpověď na tuto otázku není potřeba formálně dokazovat.)